

武汉大学测绘学院
2023—2024 第一学期《高等数学 A1》期中考试试题答案

1. (共 18 分, 每小题 6 分) 求极限:

A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right];$

解: 原式 $= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{t} \ln(1+t)} - e}{t} = e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{t} \ln(1+t)} - 1}{t}$
 $= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t} \ln(1+t) - 1}{t} \quad (\text{无穷小替代})$
 $= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} \quad (\text{洛必达法则})$
 $= -\frac{e}{2}.$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{2}{n}}$

解: $1 \leq \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}} \leq n^{\frac{1}{n}}.$ 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{2}{n}} = 1.$

C. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{x^2(\sqrt[3]{1 + \tan^2 x} - 1)}.$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{x^2(\sqrt[3]{1 + \tan^2 x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{x^2 \cdot \frac{1}{3} \tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{\frac{1}{3} x^4} \quad (\text{连续无穷小替代})$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\frac{4}{3} x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{8x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{8} \quad (\text{连续洛必达法则})$
 $= \frac{1}{4}$

2. (8 分) 设 $y = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right)$, 求 dy .

$$dy = 3 \frac{\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} dx = 3 \csc x dx.$$

3. (8 分) 求由方程 $xy + e^y = e$ 所确定的隐函数 y 的二阶导数值 $y''(0)$.

解: 易知当 $x=0$ 时, $y=1$.

直接对方程两边对 x 求导, 得 $x \cdot y' + y + e^y \cdot y' = 0$, 故 $y'(0) = -\frac{1}{e}$.

再次求导, 得 $x \cdot y'' + 2y' + e^y \cdot (y')^2 + e^y \cdot y'' = 0$, 将 $x=0, y=1, y'(0) = -\frac{1}{e}$ 代入, 可得 $y''(0) = \frac{1}{e^2}$.

4. (8 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 9t \\ y = t^2 - 2t \end{cases}$ 确定, 求曲线 $y = y(x)$ 的下凸区间.



解: $\frac{dy}{dt} = 2t - 2$, $\frac{dx}{dt} = 3t^2 + 9$, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{2t-2}{3t^2+9}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{-2(t-3)(t+1)}{9(t^2+3)^3}$.

令 $y'' > 0$, 解得 $-1 < t < 3$, 因 $x(t)$ 是单调增函数, 可得区间 $[-10, 54]$ 为 $y = y(x)$ 的下凸区间.

5. (8分) 设 $y = (3x-2)^2 \sin 2x$, 求 $y^{(100)}(0)$.

解: 由莱布尼兹公式, 有 $y^{(100)} = (3x-2)^2 \cdot 2^{100} \cdot \sin 2x - C_{100}^1 \cdot 6x - 4 \cdot 2^{99} \cos 2x - C_{100}^2 \cdot 6 \cdot 2^{98} \sin 2x$. 因而 $y^{(100)}(0) = 100 \times 2^{101} = 25 \times 2^{101}$.

6. (8分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+a}{x-a}^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, 求 a .

解: 由拉格朗日中值定理, 有 $f(x) - f(x-1) = f'(\xi)$, 其中 $\xi \in (x-1, x)$, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{\xi \rightarrow \infty} f'(\xi) = e.$$

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+a}{x-a}^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{2a} \cdot 2a} = e^{2a}$, 故 $a = \frac{1}{2}$.

7. (8分) 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

解: $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x} \cdot \frac{\sin x}{\sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}}$.

故 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$. 易知: $x=0$ 为函数的第一类间断点, 是可去间断点. $x=k\pi, k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$ 是第二类间断点.

8. (8分) 求满足不等式 $\ln x \leq C\sqrt{x}, x > 0$ 的最小正数 C .

解: 令 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}, x > 0$. 则

$$f'(x) = \frac{2 - \ln x}{2x^{\frac{3}{2}}} \begin{cases} > 0, & x < e^2 \\ = 0, & x = e^2 \\ < 0, & x > e^2 \end{cases}$$

因此, $x = e^2$ 是 $f(x)$ 的唯一极大点. 从而

$$f(x) \leq f(e^2) = \frac{2}{e}, x > 0.$$

其中等号仅当 $x = e^2$ 成立. 因此 $\ln x \leq \frac{2}{e}\sqrt{x}$, 其中等号仅当 $x = e^2$ 成立. 于是最小正数 $C = \frac{2}{e}$.

9. (8分) 设 $b > a > 0$. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 证明: 在 (a, b) 至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{bf(a) - af(b)}{b-a} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$.

[分析] 令 $C = \frac{bf(a) - af(b)}{b-a}$. 则结论等价于 $C - f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$, 这等价于 $\frac{C - f(\xi) + \xi f'(\xi)}{\xi^2} = 0 \iff \left(\frac{f(x) - C}{x}\right)'_{x=\xi} = 0$.

证法一: 作辅助函数 $F(x) = \frac{f(x) - C}{x}, x \in [a, b]$. 显然, $F \in C[a, b]$ 且 F 在 (a, b) 可导.

$$F(b) - F(a) = \frac{f(b) - C}{b} - \frac{f(a) - C}{a} = \frac{[af(b) - bf(a)] - C(b-a)}{ba} = 0.$$

因此, F 满足 Rolle 定理条件. 于是 $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $F'(\xi) = 0$. 结论由此得证. #



证法二：结论等价于

$$\frac{f(b) - f(a)}{1/b - 1/a} = \frac{\frac{f(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} \quad (1)$$

这启示构造函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $G(x) = \frac{1}{x}$ 显然, F 及 G 在 $[a, b]$ 上满足 Cauchy 中值定理条件. 因此, 根据 Cauchy 中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$ s.t.

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

这就是(1)式. 因此, 结论成立. #

10. (8分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1$, 为使 $f(x)$ 在 $x = 0$

处连续, 确定 a 的值; 并求 $f'(x)$.

解: 因 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 故 $a = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x}{x}$, 因 $g(0) = 1$, 且 $g(x)$ 有二阶连续导数, 得

$$a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) + \sin x = g'(0).$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{g'(x) + \sin x - g(x) - \cos x}{x^2},$$

$$\begin{aligned} \text{当 } x = 0 \text{ 时, } f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x) - \cos x}{x} - g'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x - xg'(0)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + \sin x - g'(0)}{2x} = \frac{1}{2} g''(0) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} \frac{g'(x) + \sin x - g(x) - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} g''(0) + \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

11. (6分) 已知 $f''(0)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - xf(x)}{x^3} = 1$. 求 $f(0), f'(0), f''(0)$.

解: 首先, 由洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} = -\frac{1}{3} \quad (1)$$

又

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - xf(x)}{x^3} = 1 \quad (2)$$

(2)-(1) 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - f(x)}{x^2} = \frac{4}{3} \quad (3)$$

这蕴含

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1 - f(x)] = 0 \implies f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

现把(3)改写为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(0) - f(x)]/x}{x} = \frac{4}{3} \quad (4)$$



(4) 又蕴含: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) - f(x)}{x} = 0 \Rightarrow f'(0) = 0$

最后, 把(3)改写为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)]}{x^2} = \frac{4}{3}$$

即

$$-\frac{1}{2}f''(0) = \frac{4}{3} \Rightarrow f''(0) = -\frac{8}{3}. \quad (f''(0) \text{ 不能由洛必达法则得到!})$$

12. (6分) 设 $a > 0, b > 0$. 试证明: $a \ln a + b \ln b \geq (a+b) \ln \frac{a+b}{2}$.

证: 结论等价于

$$\frac{1}{2}(a \ln a + b \ln b) \geq \frac{a+b}{2} \ln \frac{a+b}{2} \quad (1)$$

为证明(1), 构造辅助函数 $f(x) = x \ln x$ 于是

$$f'(x) = \ln x + 1, \quad x \in (0, +\infty)$$

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0, \quad x \in (0, +\infty)$$

因此, $f(x)$ 为下凸函数. 从而

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

这等价于待证结论. #

